سلسلة تمارين: المُرَجّح في المستوي

تمارين متنوعة ومسائل شاملة – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. مرجح نقطتين

التمرين 1: تعيين وإنشاء مرجح نقطتين

A و B نقطتان متمايزتان من المستوي حيث $AB = 6$ cm.

1. أنشئ النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;2);(B;3)\}$.
2. أنشئ النقطة N مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-3);(B;1)\}$.
3. لتكن K النقطة حيث $\overrightarrow{BK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AK}$. أثبت أن K مرجح النقطتين A و B بمعاملين يطلب تعيينهما.
4. هل يوجد مرجح للجملة $\{(A;5);(B;-5)\}$؟ علّل.

التمرين 2: علاقة شعاعية وتعيين المعاملات

A و B نقطتان متمايزتان.

1. لتكن G نقطة حيث $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{10}\overrightarrow{AB}$. عيّن عددين حقيقيين m_A و m_B حتى تكون G مرجح $\{(A;m_A);(B;m_B)\}$.
2. لتكن I النقطة حيث $\overrightarrow{AI} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB}$. بيّن أن I مرجح النقطتين A و B ، ثم عيّن المعاملين.
3. بيّن أنه من أجل كل نقطة M: $\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 4\overrightarrow{MJ}$ حيث J نقطة يطلب تعيينها.

2. مرجح ثلاث نقط وخاصية التجميع

التمرين 3: إنشاء مرجح ثلاث نقط بطريقتين

ABC مثلث ، و G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;2);(B;3);(C;1)\}$.

1. عبّر عن $\overrightarrow{AG}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ ، ثم أنشئ النقطة G.
2. لتكن I مرجح $\{(A;2);(B;3)\}$. بيّن أن G مرجح $\{(I;5);(C;1)\}$ ، واستنتج طريقة ثانية لإنشاء G.
3. بيّن أنه من أجل كل نقطة M: $2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=4\overrightarrow{MH}$ حيث H نقطة يطلب تعيينها ، ثم استنتج أن H مرجح $\{(I;5);(C;-1)\}$.

التمرين 4: خاصية التجميع ومنتصف قطعة

ABC مثلث كيفي. H نقطة تحقق العلاقة: $2\overrightarrow{AH}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$ ، و G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;3);(B;-1);(C;2)\}$.

1. بيّن أن H هي مرجح النقطتين A و B المرفقتين على الترتيب بمعاملين يطلب تعيينهما.
2. عيّن ثم أنشئ النقطتين H و G.
3. اعتماداً على خاصية التجميع أثبت أن G منتصف القطعة المستقيمة $[HC]$.
4. (E) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\|3\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\| \leq 2\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\|$. عيّن ثم أنشئ المجموعة (E).

التمرين 5: تجميع بمعاملات سالبة

ABC مثلث ، و G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-2);(B;1);(C;3)\}$.

1. أنشئ النقطة G' مرجح الجملة المثقلة $\{(B;1);(C;3)\}$.
2. برهن أن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-2);(G';4)\}$.
3. أنشئ النقطة G.

3. إحداثيا المرجح

التمرين 6: إحداثيات ومتوازي أضلاع

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، نعتبر النقط: $A(1;0)$ ، $B(-3;2)$ و $C(1;3)$. ولتكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-2);(B;1);(C;-1)\}$.

1. عيّن إحداثيي النقطة G.
2. عيّن إحداثيي النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.
3. عيّن الأعداد الحقيقية α ، β و γ حتى تكون النقطة D مرجح الجملة $\{(A;\alpha);(B;\beta);(C;\gamma)\}$.
4. عيّن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\|-2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\|=2\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\|$.

التمرين 7: مرجح بوسيط ومحل هندسي

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، نعتبر النقط $A(0;1)$ ، $B(0;5)$ و $C(2;1)$. لتكن G_m مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-m^2+4);(B;m^2-2m);(C;2m)\}$ حيث m عدد حقيقي.

1. عيّن قيم m التي من أجلها تكون G_m موجودة ووحيدة.
2. عيّن إحداثيي النقطة G_m بدلالة m.
3. ما هو المحل الهندسي للنقطة G_m لما m يمسح $\mathbb{R}$؟

التمرين 8: استقامية ومجموعات نقط بالإحداثيات

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ ، نعتبر النقط $A(1;2)$ ، $B(-8;-1)$ و $C(3;4)$ ، والنقطة H المعرفة بالعلاقة $\overrightarrow{AH}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

1. بيّن أن H مرجح النقطتين A و C بمعاملين صحيحين يطلب تعيينهما ، ثم عيّن إحداثيي H.
2. عيّن إحداثيي النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1);(B;-1);(C;-3)\}$.
3. بيّن أن النقط B ، H و G على استقامة واحدة.
4. عيّن وأنشئ المجموعة (E_1) للنقط M حيث: $\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}\|=6$.
5. عيّن المجموعة (E_2) للنقط M حيث: $\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}\|=3\|\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}\|$.2

التمرين 9: مرجح بوسيط m ومركز ثقل

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعتبر النقط $A(-2;0)$ ، $B(4;-2)$ و $C(2;3)$. H نقطة من المستوي معرفة كما يلي: $-\overrightarrow{HA}+2\overrightarrow{BH}=\vec{0}$.

G_m مرجح الجملة المثقلة $\{(A;m);(B;m^2+1);(C;4m-1)\}$.

1. بيّن أن النقطة H هي مرجح للنقطتين A و B بمعاملين يطلب تعيينهما ، ثم احسب إحداثي H.
2. ناقش حسب قيم العدد الحقيقي m وجود النقطة G_m.
3. عيّن إحداثي النقطة G_1 ، ثم بيّن أن G_1 هي مرجح للنقطتين C و H. ماذا تستنتج بالنسبة للنقط G_1 ، C و H؟
4. عيّن إحداثي النقطة I حتى تكون C مركز ثقل المثلث IG_2A.
5. عيّن مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق:

(أ) $\|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\|=3\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\|$.

(ب) $\|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\|=2\|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}\|$.

4. الاستقامية وتلاقي المستقيمات

التمرين 10: تلاقي ثلاثة مستقيمات

ABC مثلث ، ولتكن النقط I ، J و K المعرفة كما يلي:

- I مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1);(B;-3)\}$.
- J تحقق العلاقة: $2\overrightarrow{JA}-3\overrightarrow{JC}=\vec{0}$.
- K تحقق العلاقة: $\overrightarrow{BK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

1. أنشئ شكلاً مناسباً.
2. أثبت أن J و K هما مرجحان لنقطتين من النقط A ، B و C بمعاملين يطلب تعيينهما.
3. لتكن G مرجح الجملة $\{(A;2);(B;-6);(C;-3)\}$. أثبت أن المستقيمات (CI) ، (BJ) و (AK) تتلاقى في النقطة G.

التمرين 11: استقامية ومحور قطعة

ABC مثلث ، H نقطة معرفة بالعلاقة: $\overrightarrow{HA}+3\overrightarrow{HB}+2\overrightarrow{BC}=\vec{0}$ ، و G مرجح الجملة $\{(B;1);(C;2)\}$.

1. أنشئ النقطة G.
2. بيّن أن النقطة H مرجح الجملة $\{(A;1);(B;1);(C;2)\}$ ، ثم أنشئها.
3. بيّن أن النقط A ، G و H في استقامية.
4. (Γ) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\|=\frac{3}{4}\|\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\|$.

(أ) عيّن وأنشئ المجموعة (Γ).

(ب) عيّن وأنشئ المجموعة (Γ') حيث: $\|\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\| \leq \frac{3}{4}\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\|$.

5. $A(0;2)$ ، $B(-3;0)$ و $C(2;1)$ إحداثيات النقط في معلم متعامد ومتجانس.

(أ) عيّن إحداثيي كل من النقطتين G و H.

(ب) تأكد حسابياً من صحة نتيجة السؤال 3.

التمرين 12: تقاطع مستقيمين ودائرة

ABC مثلث كيفي ، ولتكن I نقطة تحقق: $-5\overrightarrow{AI}+2\overrightarrow{AC}=\vec{0}$ ، والنقطة H مرجح الجملة المثقلة $\{(A;3);(B;-2)\}$.

1. بيّن أن I مرجح النقطتين A و C بمعاملين يطلب تعيينهما.

لتكن النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;3);(B;-2);(C;2)\}$.

2. أثبت أن $\overrightarrow{IG}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{IB}$. استنتج أن G مرجح النقطتين B و I بمعاملين يطلب تعيينهما.

3. بيّن أن المستقيمين (CH) و (IB) متقاطعان في النقطة G.

4. عيّن (C_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\|3\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MC}\|=0$.

5. عيّن (C_2) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\|3\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\|=\|\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MB}\|$.

التمرين 13: شعاع ثابت ومرجح بوسيط k

I) ABC مثلث من المستوي. I و J نقطتان حيث: $\overrightarrow{AI}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ و $6\overrightarrow{BJ}-2\overrightarrow{CJ}=\vec{0}$. G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1);(B;3);(C;-1)\}$.

1. أنشئ النقطتين I و J ، ثم بيّن أن I مرجح للنقطتين A و B يطلب تعيين معاملاتهما.

2. بيّن أن G نقطة تلاقي المستقيمين (CI) و (AJ) ، ثم أنشئ النقطة G.

3. بيّن أن الشعاع $\vec{v}=\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-4\overrightarrow{MC}$ مستقل عن M ، ثم بيّن أن: $\vec{v}=4\overrightarrow{CI}$.

4. عيّن المجموعة (Γ_1) للنقط M حيث: $\|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\|=\|6\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}\|$.

5. عيّن المجموعة (Γ_2) للنقط M حيث: $\|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\|=\|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-4\overrightarrow{MC}\|$.

II) لتكن G_k مرجح الجملة المثقلة $\{(A;k);(B;-k);(C;1)\}$ حيث k عدد حقيقي.

6. هل النقطة G_k موجودة من أجل كل عدد حقيقي k؟ علّل.

7. بيّن أن: $\overrightarrow{CG_k}=-k\overrightarrow{AB}$ ، ثم عيّن مجموعة النقط G_k لما k يمسح $\mathbb{R}$.

8. في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ نعتبر $A(1;2)$ ، $B(0;-2)$ و $C(-1;3)$.

(أ) عيّن بدلالة k إحداثيي النقطة G_k.

(ب) عيّن قيمة k حتى تنتمي G_k إلى المستقيم (D) الذي معادلته $y = 3x$.

التمرين 14: مجموعة نقط بتوظيف دراسة دالة

ABC مثلث و m عدد حقيقي من المجال $[-1;1]$. نعتبر G_m مرجح الجملة المثقلة $\{(A;m^2+1);(B;m);(C;-m)\}$.

1. برّر وجود G_m من أجل كل عدد حقيقي m من المجال $[-1;1]$ ، ثم بيّن أن: $\overrightarrow{AG_m} = \dfrac{-m}{m^2+1}\overrightarrow{BC}$.
2. أنشئ النقطتين G_1 و G_{-1}.
3. لتكن N نقطة من (BC). هل يمكن أن تنطبق N على G_m؟ علّل.
4. شكّل جدول تغيرات الدالة f المعرفة على $[-1;1]$ بـ: $f(x) = \dfrac{-x}{x^2+1}$.
5. استنتج مجموعة النقط G_m عندما يمسح m المجال $[-1;1]$.

5. مجموعات النقط

التمرين 15: مثلث متقايس الأضلاع

ABC مثلث متقايس الأضلاع حيث $AB = AC = BC = 2$. لتكن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق:

$$\left\|\overrightarrow{MA} - 4\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = \left\|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\|.$$

1. تحقق أن النقطة B تنتمي إلى (Γ).
2. بيّن أن الشعاع $\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ مستقل عن النقطة M.
3. ليكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1);(B;-4);(C;1)\}$. بيّن أن $GM = \sqrt{3}$ من أجل كل $M \in (\Gamma)$.
4. استنتج طبيعة المجموعة (Γ) محدداً عناصرها المميزة ، ثم أنشئها.

التمرين 16: تطبيق فيزيائي: مركز الثقل (تمرين نموذجي)

1. قضيب متجانس $[AB]$ كتلته مهملة وطوله 1,2 m. نعلّق كتلة 2 kg في الطرف A وكتلة 4 kg في الطرف B. نعلم أن نقطة التوازن (مركز الثقل) G هي مرجح $\{(A;2);(B;4)\}$. أين نعلّق القضيب حتى يبقى متوازناً؟
2. نضيف كتلة 3 kg في منتصف القضيب I. عيّن الموضع الجديد لنقطة التوازن.
3. صفيحة رقيقة كتلتها مهملة على شكل مثلث ABC ، حيث $A(0;0)$ ، $B(6;0)$ و $C(0;3)$ (الوحدة: dm). نضع كتلاً 1 kg في A ، 2 kg في B و 3 kg في C. عيّن إحداثيي نقطة توازن الصفيحة.

6. الاختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 17: اختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد في كل حالة مع التعليل:

1. G مرجح $\{(A;2);(B;-1)\}$. لدينا:
(أ) $\overrightarrow{AG}=-\overrightarrow{AB}$ (ب) $\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}$ (ج) $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AB}$

2. الجملة المثقلة $\{(A;3);(B;-3)\}$:
(أ) مرجحها منتصف $[AB]$ (ب) ليس لها مرجح (ج) مرجحها A

3. G مركز ثقل المثلث ABC. من أجل كل نقطة M: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}$ يساوي:
(أ) $\overrightarrow{MG}$ (ب) $3\overrightarrow{MG}$ (ج) $\vec{0}$

4. $A(0;0)$ ، $B(3;0)$ و $C(0;6)$. مرجح $\{(A;1);(B;2);(C;3)\}$ هو:
(أ) $(1;3)$ (ب) $(3;1)$ (ج) $(1;2)$

5. مجموعة النقط M حيث $\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\|=AB$ هي:
(أ) دائرة قطرها $[AB]$ (ب) محور $[AB]$ (ج) دائرة مركزها A

6. مجموعة النقط M حيث $\|2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\|=4$ (ABC مثلث) هي:
(أ) دائرة (ب) المستوي كله أو المجموعة الخالية (ج) مستقيم

التمرين 18: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. إذا كانت G مرجح $\{(A;\alpha);(B;\beta)\}$ حيث $\alpha>0$ و $\beta>0$ فإن $G\in[AB]$.
2. مرجح $\{(A;2);(B;6)\}$ هو نفسه مرجح $\{(A;1);(B;3)\}$.
3. الجملة المثقلة $\{(A;1);(B;1);(C;-2)\}$ تقبل مرجحاً.
4. إذا كانت G مرجح $\{(A;1);(B;1);(C;2)\}$ و I منتصف $[AB]$ فإن G منتصف $[IC]$.
5. $\{(A;1);(B;-2)\}$ مرجحها K و I منتصف $[AB]$. مجموعة النقط M حيث $\|\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}\|=\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\|$ هي محور $[KI]$.